

Lab 1 – Ex 1:

```
1  --Lab 1
2  SELECT * FROM rental WHERE rental_id =2;
3  -- BEGIN;
4  -- UPDATE rental
5  -- UPDATE
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	rental_id [PK] integer	rental_date timestamp without time zone	inventory_id integer	customer_id smallint	return_date timestamp without time zone	staff_id smallint	last_update timestamp without time zone
1	2	2005-05-24 22:54:33	1525	459	2005-05-28 19:40:33	1	2006-02-16 02:30:53

Sử dụng rental_id = 2 để quan sát thay đổi

Data Output Messages Notifications

```
SQL state: 22007
Character: 226
```

Thực hiện sai lệnh INSERT để TRANSACTION không thể commit thành công

Query

Query History

1

--Lab 1

2

SELECT * FROM rental WHERE rental_id =2;

3

-- BEGIN;

4

-- UPDATE rental SET return_date = NOW() WHERE rental_id = 2;

5

-- INSERT INTO payment (customer_id, staff_id, rental_id,

6

amount, payment_date)

7

-- VALUES (459,1,2,99.99, 'WRONG_DAATE_FORMAT');

8

-- COMMIT;

9

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 1

✎

	rental_id [PK] integer ✎	rental_date timestamp without time zone ✎	inventory_id integer ✎	customer_id smallint ✎	return_date timestamp without time zone ✎
1	2	2005-05-24 22:54:33	1525	459	2005-05-28 19:40:33

Ta quan sát thấy return_date không thay đổi, khối TRANSACTION đã rollback thành công toàn bộ các lệnh bên trong khối. Lý do: Vì có lệnh INSERT không thành công nên toàn bộ các lệnh có trong khối lệnh đó đều sẽ không được thực thi.

Lab1 – Ex 2

```
2  SELECT * FROM staff;
3
4  BEGIN;
5  INSERT INTO staff(staff_id, first_name, last_name, store_id, active, username, last_name)
6      VALUES (3, 'Duc', 'Quy', 3, 'Duc@gmail.com',
7
8  SAVEPOINT user_created
9
10 COMMIT;
```

Data Output Messages Notifications

	staff_id [PK] integer	first_name character varying (45)	last_name character varying (45)
1	1	Mike	Hillyer
2	2	Jon	Stephens

Trạng thái ban đầu của bảng staff.

```

1  --Lab 1- Ex 2
2  -- SELECT * FROM staff;
3
4  BEGIN;
5  INSERT INTO staff(staff_id, first_name, last_name, address_id, email,
6                    store_id, active, username, last_update)
7  VALUES (3, 'Duc', 'Quy', 3, 'Duc@gmail.com', 1, true, 'Duc', NOW());
8
9  SAVEPOINT user_created;
10
11 UPDATE staff SET store_id = 'ERROR' WHERE staff_id = 3;
12
13 ROLLBACK TO user_created;
14
15 COMMIT;
16
17
18

```

Data Output Messages Notifications

```

ERROR:  invalid input syntax for type smallint: "ERROR"
LINE 11: UPDATE staff SET store_id = 'ERROR' WHERE staff_id = 3;
                                   ^

SQL state: 22P02
Character: 286

```

Sau khi chạy lần lượt từng câu lệnh, ta sẽ bị lỗi ở câu lệnh UPDATE và câu lệnh ROLLBACK TO sẽ giúp ta trở lại savepoint và giúp ta commit thành công nhân viên vừa tạo.

```

1  --Lab 1- Ex 2
2  SELECT * FROM staff;
3
4  BEGIN;
5  INSERT INTO staff(staff_id, first_name, last_name, address_id, email,
6      store_id, active, username, last_update)
7  VALUES (3, 'Duc', 'Quy', 3, 'Duc@gmail.com', 1, true, 'Duc', NOW());
8
9  SAVEPOINT user_created;
10
11 UPDATE staff SET store_id = 'ERROR' WHERE staff_id = 3;
12
13 ROLLBACK TO user_created;
14
15 COMMIT;
16
17
18

```

Data Output Messages Notifications

≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈 SQL Showing rows: 1 to					
	staff_id [PK] integer 	first_name character varying (45) 	last_name character varying (45) 	address_id smallint 	email character varying (50)
1	1	Mike	Hillyer	3	Mike.Hillyer@sakilastaf
2	2	Jon	Stephens	4	Jon.Stephens@sakilast
3	3	Duc	Quy	3	Duc@gmail.com